

Физика

Рубежный контроль №1

Механические волны

1. Виды механических волн (продольные, поперечные, плоские, цилиндрические и сферические)

Волна – это процесс распространения возмущений некоторой физической величины в пространстве с течением времени. Если возмущения описываются как механическое движение среды, то волна называется механической. Например, возмущения могут представлять собой отклонения точек среды от своих положений равновесия

Если эти отклонения направлены перпендикулярно движению волны, то волна называется **поперечной**, если параллельны – то **продольной**. Примером поперечных волн являются волны на поверхности жидкости или колебания гитарной струны

В глубине жидкости или в газе могут распространяться только продольные волны

Монохроматическая волна – это бесконечная волна, при которой состояние среды описывается с помощью гармонической функции постоянной частоты, является идеализацией волнового процесса. Имеет уравнение:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

Если принять скорость волны и пройденное расстояние как конечные величины и начальное время за t , то можно записать:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot (t - \Delta t) + \alpha) = A \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \omega \cdot \frac{L}{v} + \alpha\right)$$

Соответственно при $\begin{cases} x > 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha) \\ x < 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t + k \cdot x + \alpha) \end{cases}$, где $k = \frac{\omega}{v}$

Для функции $A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$ выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} &= -\omega^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \\ \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} &= -k^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \end{aligned} \rightarrow \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

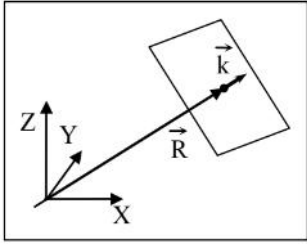
Это уравнение называется волновым уравнением для одномерного случая – вдоль координаты X

Геометрическое место точек в пространстве, для которых фаза волны одинаковая называют волновой или фазовой поверхностью. В одномерном случае волновая поверхность – это плоскость, которая движется вдоль оси с течением времени $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = \text{const} \\ \omega \cdot t - k \cdot x = \text{const} \end{cases}$. Поэтому волна называется **плоской**

Если волновая поверхность – сфера, то волна называется **сферической**

Если волновая поверхность – цилиндр, то волна называется **цилиндрической**

2. Уравнение плоской гармонической волны. Амплитуда, частота, фаза, длина волны, волновое число и волновой вектор. Фазовая скорость волны. Уравнение сферической волны



Пусть плоская волна движется в направлении прямой линии, которая проходит через начало координат. Тогда радиус-вектор любой точки, лежащей на этой прямой, тоже лежит на этой прямой и длина этого вектора равна расстоянию R точки от начала координат. Поэтому уравнение волны, которая бежит вдоль этой прямой можно записать в виде $\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$.

Фазовая поверхность волны перпендикулярна этой прямой. Введем волновой вектор $\vec{k}$, направленный перпендикулярно фазовой (волновой) поверхности волны в сторону её движения. Длина вектора $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ равна волновому числу. Так как волновой вектор параллелен прямой, то можно записать $kR = (\vec{k}, \vec{R})$ и $\xi = A \cdot \sin(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha)$

Но для любой плоской волны всегда есть прямая линия, перпендикулярная волновой поверхности и проходящая через начало координат, поэтому такая форма записи закона движения плоской волны является общей

Волновое уравнение для движения волны в 3х мерном пространстве в общем случае имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Если ввести условное обозначение $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \Delta \xi$, то это уравнение можно записать в виде:

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Где $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \Delta$ так называемый **оператор Лапласа**

Сферическая волна описывается функцией:

$$\xi = \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t + (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha) + \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \beta)$$

Амплитуда сферической волны обратно пропорциональна расстоянию от центра волны

Скорость движения плоской фазовой поверхности можно найти дифференцированием по времени уравнений $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = const \\ \omega \cdot t - k \cdot x = const \end{cases} \rightarrow v = \pm \frac{\omega}{k}$. Таким образом, в волновом уравнении $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$ присутствует квадрат скорости, которая называется фазовой скоростью волны

Амплитуда волны - это максимальное смещение частиц вещества от положения равновесия

Период волны - время, за которое волна производит полный цикл колебаний

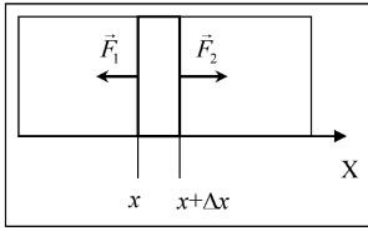
Частота волны - величина, обратная периоду волны

Длина волны - расстояние проходимое волной за период - $\lambda = v \cdot T = \frac{2\pi}{k}$

Волновой вектор - вектор, направленный перпендикулярно волновой поверхности волны в сторону её движения

Волновое число - $k = \frac{\omega}{v}$

3. Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле. Общий вид волнового уравнения



Если возвращающая сила пропорциональна смещению точки от положения равновесия, то волна называется упругой. Выведем волновое уравнение на примере продольных волн деформации в стержне

Выделим часть стержня длиной Δx . Если площадь поперечного сечения стержня равна S , плотность материала ρ , то масса этой части $\Delta m = \rho S \Delta x$. При деформациях на эту часть стержня действуют силы упругости.

Запишем второй закон Ньютона – уравнение движения этой части стержня вдоль оси X :

$$\Delta m a_x = F_2 - F_1$$

Это уравнение записано в предположении растяжения этой части стержня. Силы с обеих сторон выделенной части вызывают деформацию этой части стержня. При равновесии и отсутствии деформации положение точек в двух близко расположенных сечениях стержня можно задать координатами x и Δx . При деформировании стержня его точки сместятся от равновесных положений. Пусть $x_1(x)$ – задаёт положение точки стержня при деформации, если её равновесное положение задавалось координатой x . Тогда для близкого сечения новыми координатами будет $x_1 + \Delta x_1$. Изменение линейного размера части стержня вызвано смещением точек стержня. Введем величину смещения $\xi = x_1 - x$. По определению, относительная деформация в данном сечении стержня – это отношение изменения длины части стержня к начальной длине этой части:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x}$$

Если стержень сжимается, то его продольные размеры уменьшаются и поэтому $\Delta x_1 < \Delta x$. Таким образом, при сжатии $\varepsilon < 0$ и при растяжении $\varepsilon > 0$

Если все точки стержня смещаются на одинаковую величину, то изменения длины участка стержня не происходит. Поэтому деформация равна разности смещений соседних точек $\Delta \xi = \Delta x_1 - \Delta x$. Тогда можно записать $\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta \xi}{\Delta x}$. В пределе (при $\Delta x \rightarrow 0$) получаем $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$. С учётом напряжений в сечениях $F_1 = \sigma_x S$; $F_2 = \sigma_{x+\Delta x} S$. Напряжения в сечениях стержня найдем по закону Гука: $\sigma_x = E \varepsilon_x$; $\sigma_{x+\Delta x} = E \varepsilon_{x+\Delta x}$, где модуль упругости материала (модуль Юнга)

Относительная деформация меняется вдоль стержня, поэтому можно считать, что $\varepsilon_{x+\Delta x} = \varepsilon_x + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x + \dots$

Ускорение точек выделенной части стержня $a_x = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$. Последовательно подставим эти соотношения в уравнения движения: $\Delta m a_x = F_2 - F_1$, то есть $\rho S \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \sigma_{x+\Delta x} S - \sigma_x S$

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \varepsilon_2 - E \varepsilon_1 = E \left(\varepsilon_1 + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x \right) - E \varepsilon_1 \Rightarrow \rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x$$

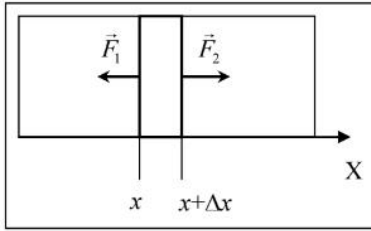
С учетом равенства $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$ после сокращений, получаем дифференциальное уравнение, описывающее распространение волны (вдоль одного направления оси X):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \text{ или } \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Здесь ξ – параметр, описывающий колебания (величина смещения точек при деформации)

$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ – скорость волны

4. Энергия упругой волны. Объемная плотность энергии волны. Вектор Умова – вектор плотности потока энергии



Рассмотрим выделенный участок стержня длиной Δx . При колебаниях скорость этого участка $\frac{\partial \xi}{\partial t}$ и величина деформации $\frac{\partial \xi}{\partial x}$. Соответственно, кинетическая и потенциальные энергии выделенного участка равны $W_K = \frac{1}{2} \rho S \Delta x \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$ и $W_{II} = \frac{1}{2} E S \Delta x \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$. Объем участка $V = S \Delta x$. Объемная плотность механической энергии:

$$w = \frac{W_K + W_{II}}{V} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$$

Если уравнение движения волны записать в виде $\xi = A \cos(\omega t - kx + \alpha)$, то с учетом соотношений для скорости $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kx + \alpha)$ и деформации $\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(\omega t - kx + \alpha)$ получается:

$$w = \frac{1}{2} \rho \cdot \omega^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) + \frac{1}{2} E \cdot k^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) \rightarrow$$

$$\rightarrow w = (\rho \cdot \omega^2 + E \cdot k^2) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

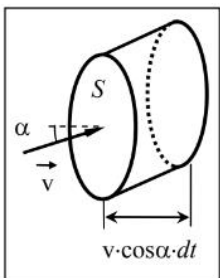
Используем выражение для скорости волны $v^2 = \frac{E}{\rho} = \frac{\omega^2}{k^2}$

$$w = \rho \cdot \omega^2 \left(1 + \frac{E \cdot k^2}{\rho \cdot \omega^2} \right) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) = \rho \cdot \omega^2 2 \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

$$w = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha]))$$

Среднее значение объёмной плотности энергии, переносимой волной:

$$\langle w \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{t} \int_0^t \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha])) dt \right) = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2}$$



Вектор Умова. Пусть энергия переносится со скоростью $\vec{v}$ в направлении под углом α к нормали некоторой малой площадки S . Тогда вся энергия, прошедшая через эту площадку за малое время dt окажется в области, объем которой $dV = S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$ (на рисунке эта область является косым цилиндром). Если объемная плотность энергии равна w , то энергия этого объема:

$$W = w \cdot dV = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$$

Мощность переноса энергии через площадку S :

$$\frac{dW}{dt} = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha$$

Введем вектор плотности потока энергии (Вектор Умова):

$$\vec{j} = w \cdot \vec{v}$$

тогда $\frac{dW}{dt} = j \cdot S \cdot \cos \alpha$. Если ввести вектор $\vec{S} = \vec{n} \cdot S$, направленный по нормали к площадке, и скалярное произведение $j \cdot S \cdot \cos \alpha = (\vec{j}, \vec{S})$ определить как поток вектора Умова через площадку S , то мощность переноса энергии через площадку

определяется потоком вектора Умова через эту площадку $\frac{dW}{dt} = (\vec{j}, \vec{S})$

5. Стоячие волны. Узлы и пучности

Стоячая волна образуется при наложении двух волн одинаковой частоты, бегущих в противоположных направлениях:

$$\xi = A \cos(\omega t + kx + \alpha_1) + A \cos(\omega t - kx + \alpha_2)$$

Обнулим начальные фазы и получим: $\xi = 2A \cos(kx) \cos(\omega t + \theta)$

Величину $2A|\cos(kx)| = A_0$ можно назвать амплитудой стоячей волны. Так как амплитуда не может быть отрицательной, то необходимо брать модуль $|\cos(kx)|$. Тогда в тех точках, где $\cos(kx) > 0$ значение $\theta = 0$, а в тех точках, где $\cos(kx) < 0$, для учета знака минус, принять $\theta = \pi$

Точки, где амплитуда стоячей волны максимальная, называются **пучностями**. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 1 \rightarrow kx = \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты пучностей:

$$x = \pm \frac{\pi \cdot n}{k} = \pm \frac{\pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

Соседние пучности находятся друг от друга на расстоянии - половины длины волны

Точки, где амплитуда стоячей волны равна нулю, называются **узлами**. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 0 \rightarrow kx = \frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты узлов:

$$x = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{k} = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \left(\frac{1}{2} \pm n\right) \lambda$$

Основы специальной теории относительности

6. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея

Законы классической механики не зависят от выбора инерциальной системы отсчета. Время является абсолютным параметром, оно не зависит от систем отсчета, везде течет вперед с одинаковой скоростью. Может меняться только начальный момент времени

Если в двух замкнутых лабораториях, одна из которых движется равномерно прямолинейно (и поступательно) относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент в одинаковых условиях, то результат будет одинаковым. Это приводит к требованию инвариантности уравнений классической механики относительно преобразований Галилея

При переходе от одной системы отсчета к другой радиус-векторы точек связаны соотношением

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

где $\vec{R}_{21}$ - вектор, задающий положение одной системы отсчета относительно другой. Промежутки времени одинаковые $\Delta t_1 = \Delta t_2$. Учитывая, что масштаб времени не меняется, получаем уравнения связи для скоростей и ускорений

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}, \vec{a}_1 = \vec{a}_2 + \vec{a}_{21}$$

где $\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$, $\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$ - векторы скорости и ускорения второй системы отсчета относительно первой

Принцип относительности Галилея. Все инерциальные системы отсчета могут двигаться с разными скоростями, но их относительные ускорения нулевые, поэтому при переходе от одной инерциальной системы к другой ускорения точек не меняются. Так как векторы сил тоже не зависят от системы отсчета, то согласно принципу Галилея второй закон Ньютона в них выглядит одинаково

7. Область применимости СТО. Постулаты Эйнштейна. Принцип соответствия

Область применимости СТО. СТО применима только:

1. Для слабых гравитационных полей
2. Для инерциальных систем отсчета (ИСО)

Постулаты СТО. Постулаты Эйнштейна:

1. Принцип постоянства скорости света: скорость света не зависит от движения источника и одинакова во всех инерциальных системах отсчета в вакууме и является предельной скоростью передачи сигнала. Величина скорости света в вакууме равна $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с
2. Принцип относительности. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, следовательно, уравнения выражающие законы природы инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

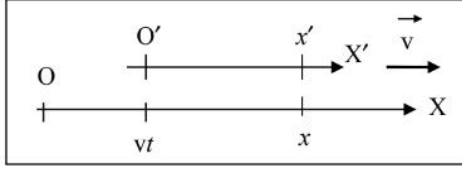
Скорости точек, величина которых сравнима со скоростью света (и, конечно, обязательно меньше!) принято называть **релятивистскими**

Принцип соответствия. В специальной теории относительности в пределе малых скоростей $v \ll c$ получаются те же следствия, что и в классической механике. Так, преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея, время течёт одинаково во всех системах отсчёта, кинетическая энергия становится равной $\frac{mv^2}{2}$ и так далее

8. Преобразования Лоренца для координат и времени

Преобразования Лоренца. С помощью сигнала можно производить синхронизацию часов (согласование показаний), расположенных в различных точках пространства – из одной точки в момент времени t по собственным часам отсылается сигнал во вторую точку, находящуюся на расстоянии L . Во второй точке на собственных часах выставляется время $t + \frac{L}{c}$

Преобразование координат и времени (в основе лежит Лоренцево сокращение длины):



Так как координата – это расстояние вдоль координатной оси от нулевой точки, то координате x' в движущейся системе K' соответствует отрезок $O'x'$, длина которого $|x'|$. Поэтому в системе K ему соответствует длина $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. В системе K координата

точки O' равна vt , поэтому $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = |x - vt|$. В координатной записи справедливо равенство

$$x = x' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + vt \text{ или } x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Но системы отсчета K и K' равноправны. Поэтому можно считать, что система K движется относительно K' в противоположном направлении оси X' со скоростью $-v$. Поэтому $x = \frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

Используя эти формулы, найдем формулы преобразования для времени:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{\frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{x' + vt' - vt\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - v^2/c^2}$$

$$x' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x' + vt' - vt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$vt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = x' \frac{v^2}{c^2} + vt' \Rightarrow t = \frac{\frac{v}{c^2} x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

аналогично

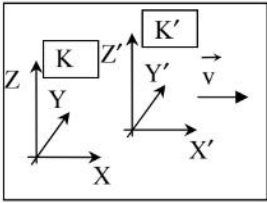
$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

В итоге получаем:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

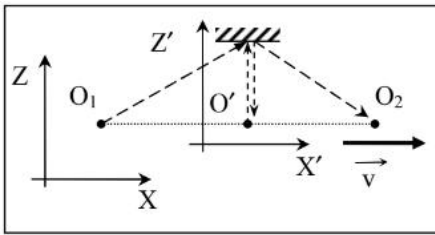
9. Изменение промежутка времени и Лоренцево сокращение длины. Преобразование компонент скорости при переходе в другую СО

Преобразование времени:



Рассмотрим две инерциальные системы отсчета K и K' . Пусть система K' поступательно движется вдоль оси X системы K со скоростью v так, что соответствующие оси обеих систем остаются параллельными друг другу

Так как при малых скоростях поперечные координаты тел во всех инерциальных системах отсчета одинаковы, то это должно выполняться и при релятивистских скоростях. Действительно, если рассмотреть последовательность инерциальных систем отсчета, движущихся в одном направлении, значение скоростей которых возрастает на небольшую величину при переходе от одной системы к другой, то получим, что при любых попарных сравнениях всегда поперечные размеры не меняются



В системе K' рассмотрим сигнал, пущенный вдоль оси Z' из точки O' . Пусть этот сигнал отразившись от покоящегося в этой системе отсчета зеркала вернется обратно в точку O' . Если расстояние между точкой O' и зеркалом равно S , то по собственным часам системы K' пройдет промежуток времени $\Delta t' = \frac{2S}{c}$. Расстояние вдоль вертикальной оси в обеих системах одинаковое.

Скорость светового сигнала тоже одинаковая. Так как точка O' движется относительно системы K , то в этой системе отсчета сигнал будет испущен в точке O_1 и принят в точке O_2 . Поэтому по собственным часам системы K промежуток времени надо определить из равенства

$$\Delta t = \frac{2 \sqrt{S^2 + \left(v \cdot \frac{\Delta t'}{2}\right)^2}}{c}$$

Откуда $\Delta t = \frac{2S}{\sqrt{c^2 - v^2}}$. Поэтому $\frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{2S \sqrt{c^2 - v^2}}{c \cdot 2S} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. Таким образом, промежутки времени в обеих системах отсчёта связаны соотношением:

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Пусть в подвижной системе отсчета K' параллельно оси X' расположен стержень длиной L_0 . При движении этого стержня со скоростью V вдоль оси X неподвижной системы K он пройдет неподвижные часы за время $\Delta t_0 = \frac{L_0}{V}$. В системе K' эти же часы пролетят стержень за время $\Delta t = \frac{L_0}{V}$. Так как часы движутся со скоростью V , то их показания в неподвижной системе отсчета связаны с показаниями в подвижной системе $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$. Откуда получаем:

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} = \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \text{ или } L = L_0 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

Таким образом, понятие длины является относительным. Однако, уменьшение длины – это кинематический эффект, поэтому в теле не возникает никаких деформаций

Преобразование скорости:

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси X со скоростью vx . Найдем ее скорость в системе K' . Используем формулы для преобразования координат и времени

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2} dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad dx' = \frac{dx - v dt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow$$

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x} \Rightarrow v'_x = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x}$$

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси Y со скоростью vy . Тогда ее скорость в системе K' :

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) dx\right)} = \frac{\frac{dy}{dt} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) \frac{dx}{dt}\right)} = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow v'_y = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

10. Интервал и его инвариантность

Интервалом между двумя событиями (мировыми точками) в СТО называется величина, квадрат которой определяется соотношением:

$$s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]$$

Найдем квадрат интервал между двумя событиями в системе K' :

$$s'^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - [(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2]$$

$$s'^2 = c^2 \left(\frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 - \left[\left(\frac{x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \right]$$

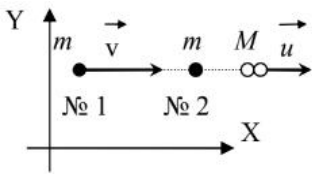
$$s'^2 = \left(\frac{(c + v)(t_2 - t_1) - \left(1 + \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \left(\frac{(c - v)(t_2 - t_1) + \left(1 - \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

$$s'^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2] = s^2$$

Получается, что величина интервала не зависит от системы отсчета. Как принято говорить, интервал является **инвариантной** величиной: $s'^2 = inv$

При преобразованиях Галилея время абсолютно, поэтому инвариантность интервала эквивалентна сохранению расстояния между двумя точками в обычном трехмерном пространстве при переходе от одной системы отсчета к другой. Поэтому интервал в СТО является аналогом расстояния между двумя мировыми точками

11. Импульс в СТО. Основное уравнение релятивистской динамики



Рассмотрим абсолютно неупругое столкновение двух одинаковых частиц в системе отсчета K . При этом будем считать, что частица №1 массы m налетает на покоящуюся частицу №2 массы m со скоростью v , двигаясь вдоль оси X . Из закона сохранения импульса вдоль оси X в системе отсчета K следует

$$mv = Mu$$

В классическом приближении $M = 2m \rightarrow u = \frac{v}{2}$

В релятивистском случае массы могут зависеть от величины скорости частиц $m(v)v = M(u)u$

Перейдем теперь в систему отсчета K' , которая движется вдоль оси X со скоростью v . В этой системе частица №1 покоится, а №2 движется со скоростью $-v$. Закон сохранения импульса вдоль оси X' имеет вид

$$-m(v)v = -M(u)u$$

Но по формуле преобразования скорости при переходе от системы K к системе K' :

$$-u = \frac{u - v}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}. \text{ Откуда } v = \frac{2u}{1 + \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}$$

Рассмотрим сохранение импульса вдоль оси Y – для этого перейдем в систему отсчета K'' , которая движется против оси Y с некоторой скоростью v_0 . В этой системе отсчета

- скорость налетающей частицы $v'' = \sqrt{v''_x{}^2 + v''_y{}^2}$, где $v''_y = v_0$, $v''_x = v\sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2}$

- скорость покоящейся частицы равна v_0

- скорость образовавшейся частицы $u'' = \sqrt{u''_x{}^2 + u''_y{}^2}$, где $u''_y = v_0$, $u''_x = u\sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2}$

Закон сохранения импульса вдоль оси Y : $m(v'')v''_y + m(v''_y)v''_y = M(u'')u''_y$

С учетом того, что скорости всех частиц вдоль оси Y одинаковые получаем:

$$m(v'') + m(v''_y) = M(u'')$$

Это равенство выполняется при любых скоростях вдоль оси X . В частности, при $v''_y = v_0 = 0$ это соотношение переходит в равенство: $m(v'') + m(0) = M(u'')$

Подставим его в уравнение для импульса вдоль оси X : $m(v)v = M(u)u$ и получим:

$$m(v)v = [m(v) + m(0)]u$$

откуда $m(v) = m(0) \frac{u}{v-u}$

Выразим скорость u из равенства $v = \frac{2u}{1 + \frac{u^2}{c^2}}$

$$vu^2 - 2uc^2 + c^2v = 0, D = 4c^4 - 4c^2v^2 = 4c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow u = \frac{c^2 \pm c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}$$

Решение с $+$ не подходит, так как скорость не может быть больше скорости света

Подстановка второго решения приводит к зависимости:

$$m(v) = m(0) \frac{\frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}}{\frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v - \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}}} = \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left(c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)} = m(0) \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow m(v) = \frac{m(0)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Величину массы в системе отсчета, где тело покоится, будем обозначать $m_0 = m(0)$ и называть **массой покоя**. Соответственно, величину $m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ принято называть **релятивистской массой**. Поэтому

выражение для релятивистского импульса будет иметь вид:

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m \vec{v}$$

Основное уравнение релятивистской динамики:

В классической механике второй закон Ньютона имеет вид $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$

Это выражение должно быть справедливым в любой инерциальной системе отсчёта, т.е. и в релятивистской. Запишем его в виде:

$$\frac{d}{dt} \vec{p} = \frac{d}{dt} (m \vec{v}) = \vec{v} \frac{dm}{dt} + m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

$$\text{Но } \frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = m_0 \left(-\frac{1}{2} \frac{-2 \frac{(\vec{v}, \vec{a})}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \right) = \frac{m_0 (\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}, \text{ поэтому:}$$

$$\frac{m_0 (\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m \vec{a} = \vec{F}$$

Отсюда видно, что вектор ускорения и вектор силы не совпадают по направлению

12. Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя

$$\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F}$$

Отсюда видно, что вектор ускорения и вектор силы не совпадают по направлению

1. Если вектор скорости и ускорения перпендикулярны друг другу, то $m\vec{a} = \vec{F}$

2. Если вектор скорости и ускорения параллельны друг другу, то в случае,

если они сонаправлены $(\vec{v}, \vec{a})\vec{v} = v\vec{a}\vec{v} = v\vec{a}v = \vec{a}v^2$ и $\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F}$ то есть

$$\vec{F} = \left(\frac{m_0\vec{v}}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m \right) \vec{a} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{v^2}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} + 1 \right) \vec{a} = \frac{m_0}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \vec{a} = \vec{F}$$

Но если они направлены противоположно $(\vec{v}, \vec{a})\vec{v} = -v\vec{a}\vec{v} = -v\vec{a}v = -\vec{a}v^2$, то

$$\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \right) \vec{a} = m_0\vec{a} \frac{\left(1 - 2\frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \vec{F}$$

В общем случае для мощности силы находим, что $\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})(\vec{v}, \vec{v})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m(\vec{v}, \vec{a}) = (\vec{F}, \vec{v})$

$$\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})(\vec{v}, \vec{v})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (\vec{v}, \vec{a}) = (\vec{F}, \vec{v}) = \left(\frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + 1 \right) \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = (\vec{F}, \vec{v})$$

По теореме об изменении кинетической энергии должно выполняться равенство:

$$W_2 - W_1 = A$$

Следовательно, можно принять в качестве кинетической энергии выражение:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + C$$

Значения постоянной C определим из условия равенства нулю кинетической энергии при нулевой скорости $0 = m_0 c^2 + C$, откуда $C = -m_0 c^2$. Итак:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2$$

С учетом выражения $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, можно записать $W = (m - m_0) c^2$

При малых скоростях $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$, $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{v^2}{c^2}$, поэтому получаем классическую формулу для кинетической энергии:

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2}\right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0) c^2 + m_0 c^2 = m c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

13. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы. Релятивистская инвариантность выражения $E^2 - p^2 c^2$

Классическая формула для кинетической энергии:

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2} \right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0)c^2 + m_0 c^2 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Так как правая часть выражения $w^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4$ не зависит от системы отсчета, то соотношение между полной энергией и импульсом – является инвариантом при любых преобразованиях инерциальных систем отсчета:

$$w^2 - p^2 c^2 = inv$$